# Guía de Laboratorio EDA Semana 6

## Carrera Ingeniería Ejecución en Informática

## 2026-2

# Objetivos del laboratorio

Escribir, compilar y ejecutar programas en lenguaje C sobre Ubuntu que resuelven problemas aplicando **Tipos de Datos Abstractos (TDAs)** lista y pila

## Antes de comenzar:

Abra una terminal y cree el directorio **LabS6**. Ingrese al directorio que acaba de crear. Recuerde los comandos que puede usar:

| COMANDO | FUNCIÓN |
|---|---|
| `pwd` | Muestra el directorio actual. |
| `mkdir -p` **LabS6** | Crea un nuevo directorio dentro del directorio actual. Si ya existe no lo crea nuevamente. |
| `ls` | Muestra los archivos y carpetas del directorio actual. |
| `ls -l` | Muestra los archivos con información detallada. |
| `cd ~/`**LabS6** | Ingresa al directorio de trabajo **LabS6** ubicado sobre mi directorio personal. |
| `cd ..` | Desde el directorio actual, regresa al directorio anterior. |
| `clear` | Limpia la pantalla de la terminal. |
| `rm archivo` | Elimina un archivo |

Algunas funciones de la math.h de C que puede usar para resolver la guía:

| Función | Descripción | Ejemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
| `sqrt(x)` | Raíz cuadrada | `sqrt(25)` | `5.0` |
| `pow(x, y)` | Potencia: x elevado a y | `pow(2, 3)` | `8.0` |
| `fabs(x)` | Valor absoluto de un real | `fabs(-4.5)` | `4.5` |
| `ceil(x)` | Redondea hacia arriba | `ceil(4.2)` | `5.0` |
| `floor(x)` | Redondea hacia abajo | `floor(4.8)` | `4.0` |
| `round(x)` | Redondea al entero más cercano | `round(4.6)` | `5.0` |
| `trunc(x)` | Elimina la parte decimal | `trunc(4.9)` | `4.0` |
| `fmod(x, y)` | Resto de una división real | `fmod(10.5, 3)` | `1.5` |
| `log(x)` | Logaritmo natural (base e) | `log(1)` | `0.0` |
| `log10(x)` | Logaritmo en base 10 | `log10(100)` | `2.0` |
| `exp(x)` | Función exponencial (e elevado a x) | `exp(0)` | `1.0` |

Para desarrollar esta guía de laboratorio descargue de la Uvirtual los archivos ***lab_sem6*.c**, **TDAlista.h** y **TDApila.h**, junto con los archivos de datos de entrada de ejemplos dataA.txt, dataB.txt y dataC.txt para probar sus programas. Considere lo siguiente:

- ***TDAlista.h*** contiene la estructura de datos y operaciones del TDA Lista que usted utilizará para desarrollar esta guía. La definición de este TDA no debe modificarlo.
- ***TDAPila.h*** contiene la estructura de datos y operaciones del TDA Pila que usted utilizará para desarrollar esta guía. La definición de este TDA no debe modificarlo.

- ***lab_sem6.c*** es el archivo donde usted debe escribir el código fuente C para responder los problemas de esta guía.

## Enunciado de los problemas que debe resolver:

Implemente en C los siguientes problemas en el archivo fuente **lab_sem6.c**. Además, no puede alterar el nombre, la estructura de datos, ni las operaciones de los TDAs que se le han entregado para desarrollar estos problemas.

**Problema 1:**

A. Incluya los TDAs en la cabecera del archivo fuente.
B. Al ejecutar el programa debe entregar por parámetro desde la línea de comando (LC) tres nombres de archivos de entrada (dos para crear L1 y L2 y un archivo para crear la pila P). Valide el número de parámetros desde la LC en el main.
C. Cree las listas L1 y L2 e inserte datos desde archivo (use los archivos de datos de ejemplo) usando operaciones del TDA Lista que se le ha entregado. Muestre los datos de ambas listas.
D. Del mismo modo, cree la pila P e inserte datos desde archivo usando las operaciones del TDA Pila que se le ha entregado. Muestre el tope de la pila.

**Problema 2:**

Implemente una o más funciones en el archivo fuente que, dado dos listas L1 y L2 retorne una nueva lista L3 con los valores de L1 y L2 intercalados. Muestre la lista resultante L3. Use el TDA Lista que se le ha entregado para resolver este problema. Ejemplo:

Entrada:

L1→ head→ 3 → 6 → 7 → -2 → 4 → 5 → NULL

L2→ head→ 4 → 2 → 8 → 17 → NULL

Salida:

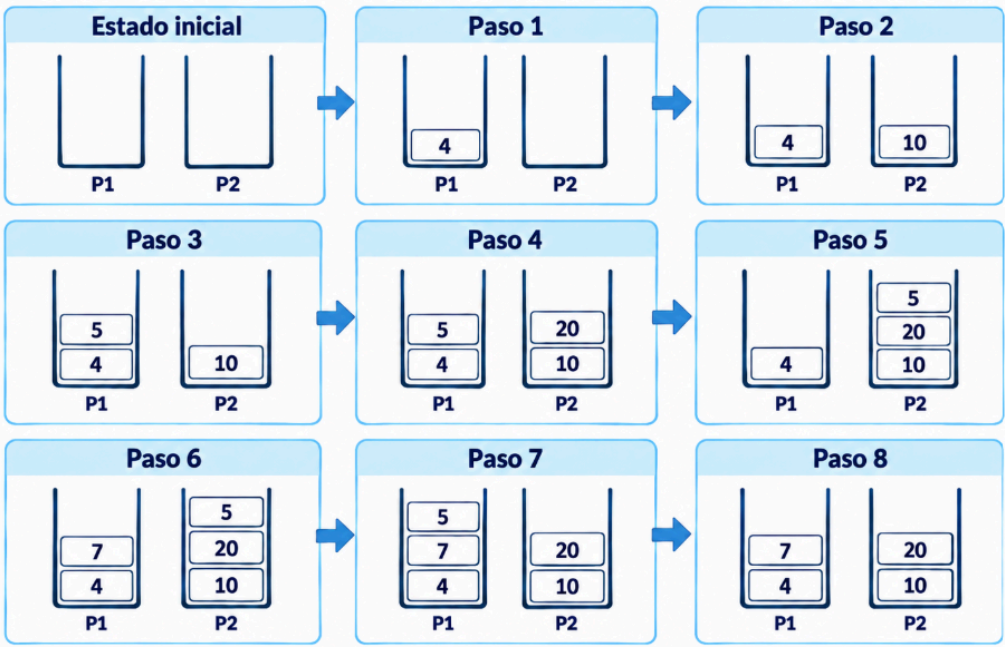
L3→ head→ 3 → 4 → 6 → 2 → 7 → 8 → -2 → 17 → 4 → 5 →NULL

**Problema 3:**

Implemente una o más funciones en el archivo fuente que, dada una lista L1 agregue al final de L1 el valor más cercano al promedio de la lista. Use el TDA Lista que se le ha entregado para resolver este problema. Imprima la lista inicial y la lista final.

**Problema 4:**

Dada la figura siguiente, use el TDA pila que se le entregó para ejecutar el estado inicial de ambas pilas y luego los pasos del 1 al 8. Después de ejecutar cada paso, imprima el estado actual de ambas pilas para observar los cambios. Use una o más funciones para implementar este problema.




**INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE SU TRABAJO:**

- Suba el archivo fuente **lab_sem6.c** en el buzón de entrega de la Uvirtual.
- **Antes de apagar y cerrar su equipo de laboratorio, elimine el directorio de trabajo (LabSem6) que usted ha utilizado para desarrollar este laboratorio.**